

问题 1 数据结果分析

-20℃ 参数校准与 -25℃ 独立验证 | 附件 1 固定参数

采用附件 1 固定参数并仅在 -20℃ 上识别未规定的等效闭合后，-20℃ 的电压/温度 RMSE 分别为 0.0040 V 和 0.0097℃；未参与校准的 -25℃ 工况分别为 0.0129 V 和 0.1412℃。两组均为短时、未跨越 0℃ 的自冷启动过程，冰量只有模型预测，缺少实验直接校验。

1 数据口径与相对误差

附件 2 的两张工作表各含 184 个采样点，时间为 0–36.6 s，字段为时间、电流、电压、温度、电流密度。-20℃ 用于校准；-25℃ 完全留出。模型驱动取附件 2 的电流密度列。附件 1 固定活化面积 25 cm²，但附件 2 电流/电流密度之比约为 300 cm²，故两列不能同时视为同一 25 cm² 电池的量；未擅自改动面积或重算电流密度。

$$\varepsilon X(t) = 100\% \times |X_{\text{sim}}(t) - X_{\text{exp}}(t)| / |X_{\text{exp}}(t)|$$

按题目式（1）分别对电压 V 和以摄氏度记录的溫度 T 计算相对误差。温度相对误差是题目指定的表格指标，量纲与零点选择敏感；跨工况比较同时给出更稳定的 MAE 与 RMSE。

2 题目表 1 与表 2

-20℃（校准）

时间/s	实验电压/V	模型电压/V	电压误差/%	实验温度/℃	模型温度/℃	温度误差/%	最大冰体积分 数
0	0.799	0.800	0.14	-20.00	-20.00	0.00	0.00000
5	0.801	0.793	0.99	-19.96	-19.96	0.00	0.00000
10	0.538	0.542	0.74	-19.65	-19.67	0.07	0.00000
15	0.521	0.516	0.90	-18.41	-18.41	0.03	0.00000
20	0.599	0.600	0.16	-17.08	-17.07	0.07	0.00000
25	0.626	0.630	0.61	-15.90	-15.89	0.10	0.00000
30	0.633	0.633	0.05	-14.27	-14.28	0.04	0.00239
35	0.666	0.662	0.55	-12.67	-12.67	0.03	0.00701

-25℃（验证）

时间/s	实验电压/V	模型电压/V	电压误差/%	实验温度/℃	模型温度/℃	温度误差/%	最大冰体积分 数
0	0.799	0.781	2.31	-25.00	-25.00	0.00	0.00000
5	0.800	0.782	2.22	-24.96	-24.96	0.01	0.00000
10	0.537	0.519	3.30	-24.65	-24.64	0.04	0.00000
15	0.518	0.502	3.17	-23.38	-23.32	0.26	0.00057
20	0.592	0.585	1.21	-22.03	-21.92	0.50	0.00359
25	0.618	0.613	0.87	-20.85	-20.69	0.75	0.00750
30	0.621	0.616	0.83	-19.20	-19.00	1.07	0.01413
35	0.644	0.644	0.00	-17.59	-17.31	1.58	0.02283

3 全时序误差与预测表现

工况	电压 MAE/V	电压 RMSE/V	电压平均相对误差 /%	温度 MAE/°C	温度 RMSE/°C	温度平均相对误差 /%
-20°C	0.0030	0.0040	0.478	0.0078	0.0097	0.046
-25°C	0.0110	0.0129	1.765	0.1056	0.1412	0.536

电压误差在 -25°C 增大，前 15 s 的预测多偏低约 0.02 V，之后逐渐靠近实测值；这说明在更低温度下，未直接测量的膜水合及反应动力学温度依赖可能需要独立数据约束。温度在 -25°C 后段略偏高，35 s 处约高 0.28°C。

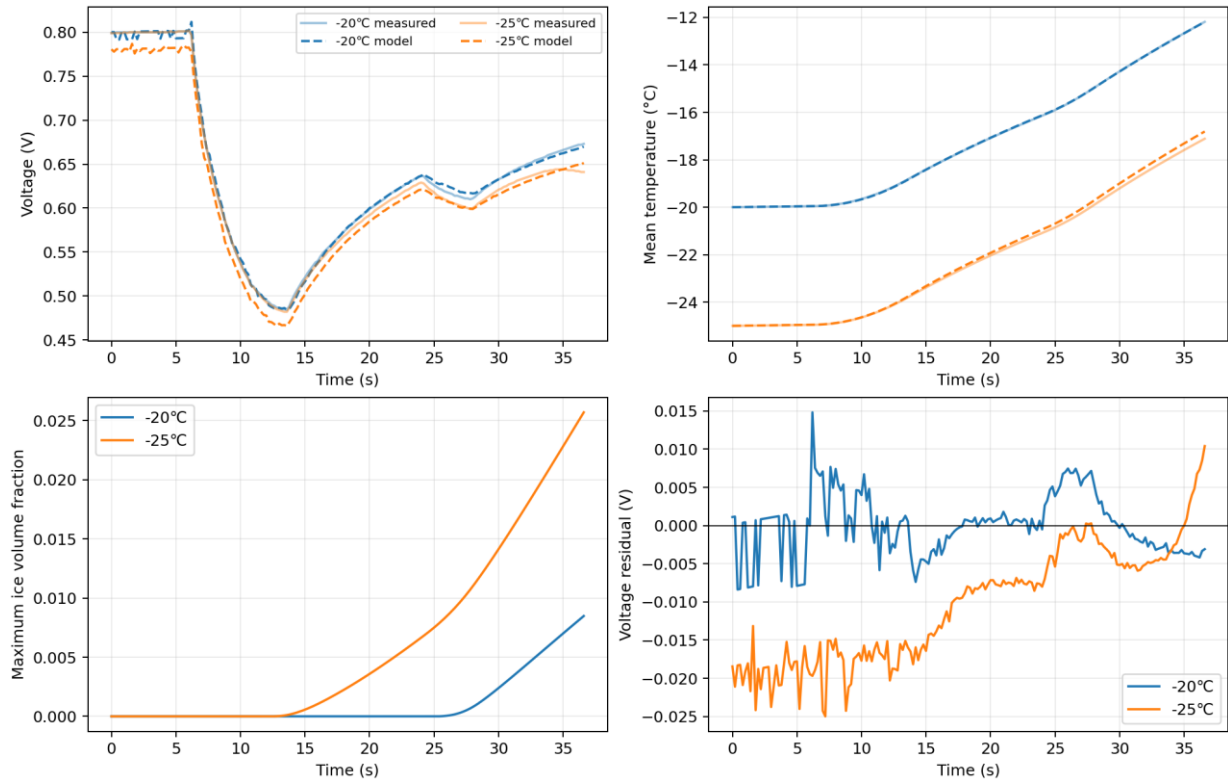


图 1 两组电压、平均温度、最大冰体积分数与电压残差

4 水和冰的时空演化

在 36.6 s 末，-20°C 最大局部冰体积分数为 0.00848，-25°C 为 0.02570；对应最大孔隙冰饱和度分别为 0.02016 和 0.06108。较冷工况更早出现冰、末时冰量更高。两组最大总孔隙占用均小于 0.1，尚远未达到完全冰堵，不能用这些曲线判定未来启动是否成功。

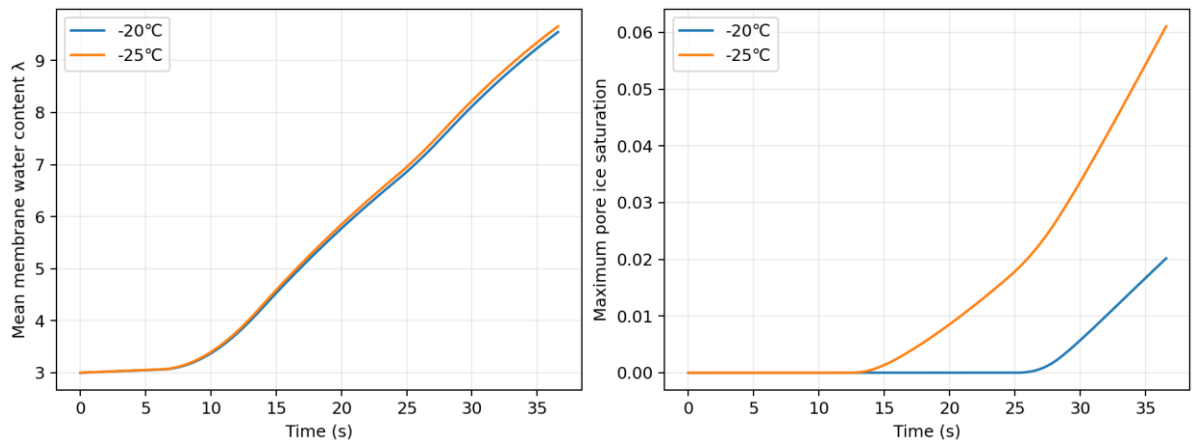


图 2 平均膜含水量与最大孔隙冰饱和度

35 s 的 84 个网格局部温度、水量和冰量分别保存于 field_minus20_35s.csv 与 field_minus25_35s.csv; 完整 184 点轨迹保存在 trajectory_minus20.csv 与 trajectory_minus25.csv。

5 守恒、收敛和参数敏感性

检验	-20°C	-25°C
水质量最大闭合误差/kg m ⁻²	1.30e-17	3.90e-18
能量最大闭合误差/J m ⁻²	8.27e-06	8.34e-06
最大孔隙总占用	0.03667	0.08464
最小气体浓度/mol m ⁻³	9.706	9.876

在 -20°C 条件下, 84 格增至 112 格的电压最大差 9.65e-05 V、温度最大差 1.81e-04°C; 最大时步 0.05 s 减半后电压最大差 2.99e-05 V、温度最大差 0.0021°C。这些是数值稳定性证据, 不等于物理参数已唯一识别。

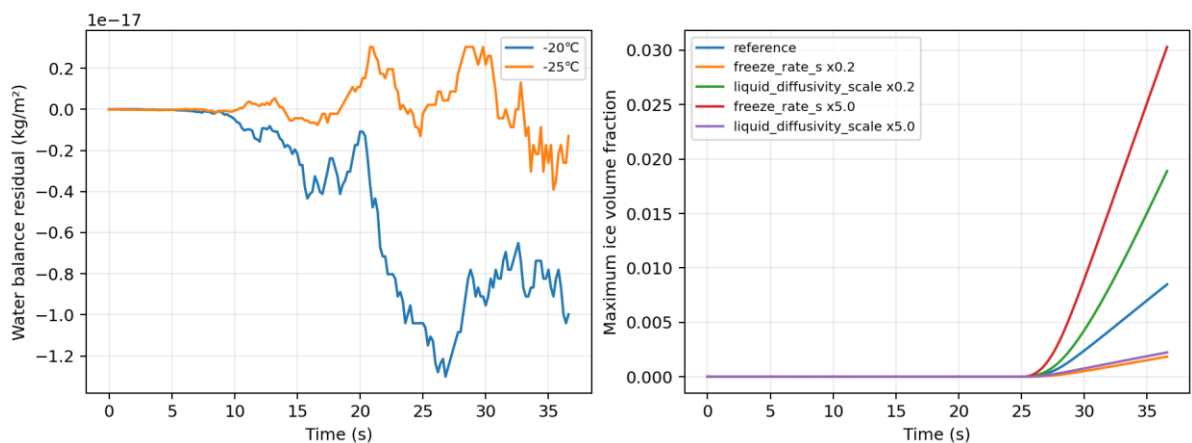


图 3 水量守恒残差与未实测相变参数的敏感性

冻结速率提高五倍时预测最大冰体积分数明显上升, 液水等效迁移增强则冰积累下降。冰的绝对值依赖未独立标定的相变与液水闭合, 需冰成像、局部含水或更长时间实验进一步检验。

6 结论及使用边界

模型在固定附件 1 已给定参数的前提下，较好复现实验窗口内的温度和电压变化，并在留出工况上保持可用但误差变大。局部结冰趋势与低温物理机制一致，属于模型推断。实验终点的平均温度仍低于冰点，没有足够证据报告启动成功时刻、最低可启动温度或长期冰堵阈值。附件 2 的电流与电流密度口径冲突，在将此模型用于电堆优化前需要核实。

结果文件

result/ 内提供题目两张填写表、184 点逐时数据、35 s 局部场数据、验证指标、参数来源清单、运行记录和三张图。问题 1/run.py 可重新计算，问题 1/checks.py 可复核数据、物理边界、守恒和数值收敛。